

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Дисциплина: Уравнения математической физики

Вариант: 51

Курс: 3

Семестр: 6

2024/2025 уч.г.

ФИО студента _____ № группы _____

1	2	3	4	5	6	7	Сумма (Р)	БРС (Σ_2)	Проверяющий

Оценка	Экзаменатор

Решите задачи:

1. ⑥ $2u_{xx} + yu_{xy} - y^2u_{yy} + u_x = 0, \quad -\infty < x < +\infty, \quad y > 0;$
 $u|_{y=1} = 1 + 2x, \quad u_y|_{y=1} = -1.$

2. ⑤ $4u_{tt} = u_{xx} - 2t, \quad x > 0, \quad t > 0;$
 $u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = x^2 + 2 \sin 2x, \quad x \geq 0;$
 $u_x|_{x=0} = 2 \sin t + 2t, \quad t \geq 0.$

3. ⑥ $u_{tt} = u_{xx} + 2u + 2xt, \quad 0 < x < 3, \quad t > 0;$
 $u|_{t=0} = x, \quad u_t|_{t=0} = -x, \quad 0 \leq x \leq 3;$
 $u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=3} = -3t, \quad t \geq 0.$

4. ④ $\Delta u = 12, \quad \frac{1}{3} < r < 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi;$
 $u|_{r=\frac{1}{3}} = \frac{2}{3} \cos^2 \varphi - 6 \sin \varphi, \quad u_r|_{r=1} = 6 \cos 2\varphi + 2 \sin \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$

5. ④ $u_{tt} = \Delta u + 50tz \sin(4x - 3y), \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad t > 0;$
 $u|_{t=0} = \operatorname{arctg} \left(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \right), \quad u_t|_{t=0} = 0, \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$

6. ④ $u_t = \Delta u + (x^2 + y^2) e^t, \quad r < \frac{1}{2}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad t > 0, \quad u = u(r, \varphi, t);$
 $u|_{t=0} = 2J_4 \left(2\mu_3^{(4)} r \right) \sin 4\varphi, \quad r \leq \frac{1}{2}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi; \quad u|_{r=\frac{1}{2}} = 0, \quad t \geq 0, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi,$
 где $\mu_3^{(4)}$ – третий положительный нуль функции Бесселя J_4 ; $x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi.$

7. ⑤ Найдите характеристические числа и собственные функции ядра интегрального оператора и решите интегральное уравнение при всех допустимых λ

$$u(x) = \lambda \int_{-1}^1 (5x^2 \sqrt[3]{y} + 15y^2 \sqrt[3]{x}) u(y) dy + 7x - 3, \quad x \in [-1, 1].$$

Использование электронных средств любых типов и вспомогательных материалов запрещено.

С положением ознакомлен: _____ (подпись)